Secundaria · 4.º

Teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto son los catetos. El lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa y es el más largo. Si los catetos miden 3 y 4, el cuadrado de la hipotenusa es $3^2 + 4^2 = 25$; la hipotenusa mide 5.

El teorema $a^2 + b^2 = c^2$ se aplica a triángulos rectángulos. No uses la suma de los catetos como longitud de la hipotenusa.

Practica

1. Los catetos miden 3 y 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa?

A) 7 · B) 5 · C) 25

Secundaria · 4.º

Razones según el ángulo

Respecto de un ángulo agudo, el seno es cateto opuesto dividido entre hipotenusa; el coseno es cateto adyacente dividido entre hipotenusa y la tangente es opuesto dividido entre adyacente.

En un triángulo de lados 3, 4 y 5, toma el ángulo cuyo lado opuesto mide 3. Su seno es 3/5 y su coseno es 4/5. Si cambias el ángulo de referencia, cambian el cateto opuesto y el adyacente. La hipotenusa sigue siendo 5.

Practica

2. En el triángulo 3-4-5, el lado opuesto al ángulo mide 3. ¿Cuál es su seno?

A) 3/5 · B) 4/5 · C) 3/4

3. Con el mismo ángulo de referencia, ¿cuál es el coseno?

A) 3/5 · B) 5/4 · C) 4/5